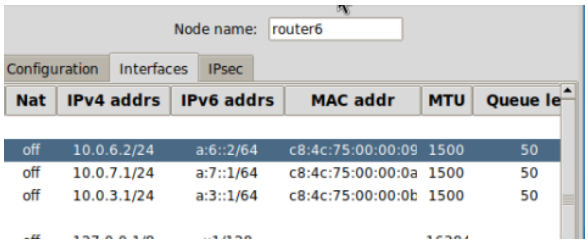
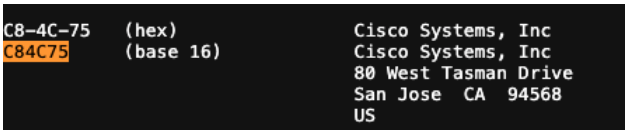
KOMMRE – Pitanja i odgovori -> 1. Lab

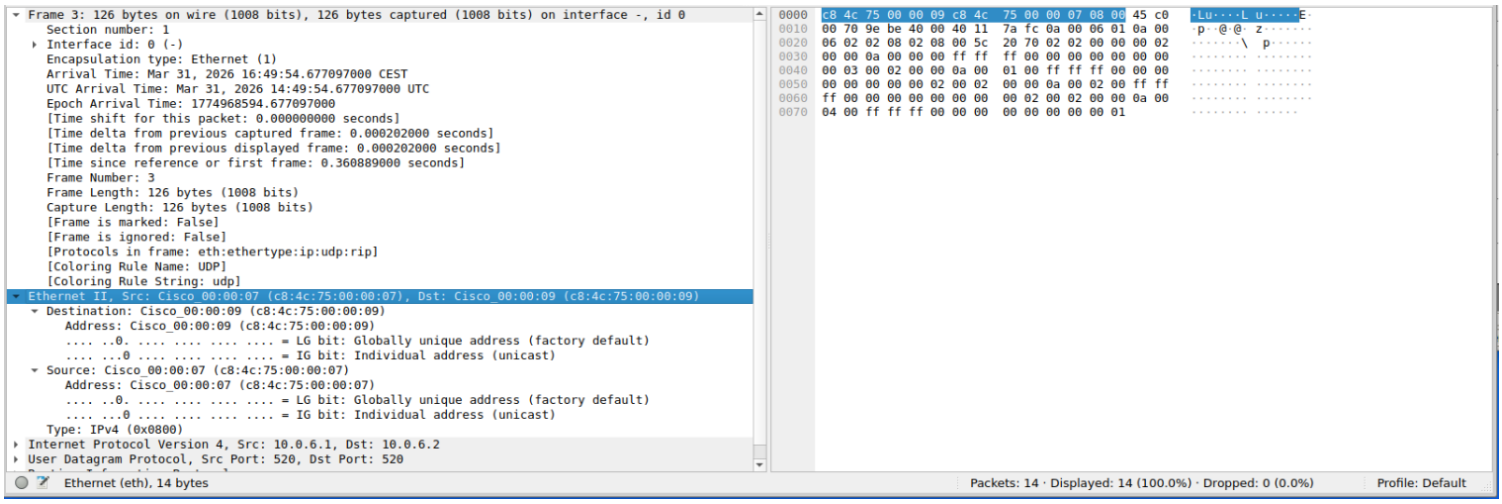
2. Protokoli sloja podatkovne poveznice

1) MAC adrese svih routera (router0-router7) počinju s istim OUI-em, c8:4c:75 što prema IEEE OUI popisu označava Cisco kao proizvođača mrežnih kartica.





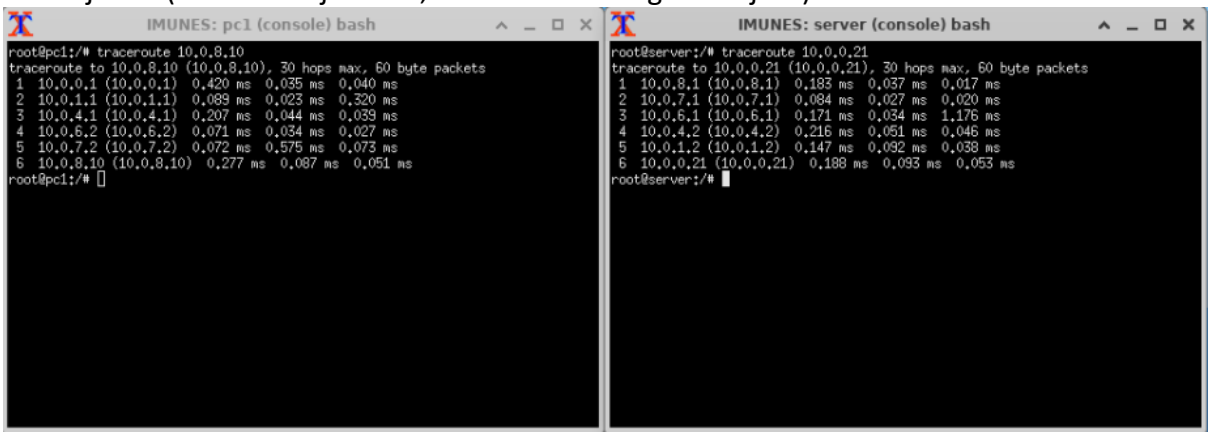
2) Zaglavlje Ethernet okvira jest dugačko 14 bajtova (bez preambule). Iz Wiresharka možemo vidjeti kako se okvir sastoji od MAC adresa izvora i destinacije (Source and Destination) koji su svaki 6 bajtova, zajedno s tipom prijenosa duljine 2 bajta.



3) Ethernet pamti vrstu poslanog paketa preko bajtova Type u zaglavlju (na slici gore se vidi da Type: IPv4)

3. Protokoli mrežnog sloja

4) Traceroute u oba smjera daje slične rezultate, ali postoje razlike: Osim očitoga da je obrnut smjer, paketi, iako idu istim putem, imaju različite znamenke IP adresa za jedan (10.0.4.2. u jednom, a 10.0.4.1. u drugom smjeru)

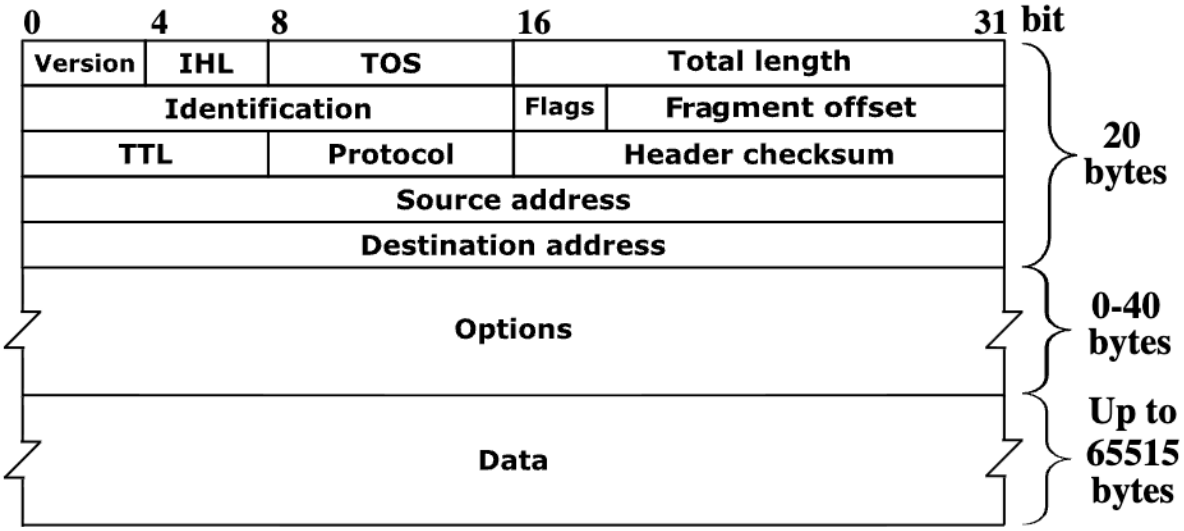


5) Za prijenos unutar lokalne mreže najvažniji su RIP i OSPF (postoje još i EIGRP i IS-IS). ARP protokol služi za popunjavanje i mapiranje MAC adresa uređaja na IP adrese u tablici usmjeravanja. Točnije, ARP služi izvoru paketa kako bi saznao kamo treba proslijediti paket kako bi došao do svojega odredišta.
6) Protokol ARP dijeli se u dva različita paketa: Request paket gdje pc1 pita tko ima sljedeću IP adresu kako bi popunio tablicu usmjeravanja i Reply gdje router0 javlja pc1 da je njegova IP adresa na određenoj MAC adresi. Sada će pc1 znati MAC adresu sljedećeg koraka i privremeno će ju čuvati dok paket ne dođe do odredišta (ili dok ga se ne odbaci zbog TTL-a).

```
1 0.000000      52:54:ab:00:00:10                    ARP         48 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.21
2 0.000209      Cisco_00:00:00                       ARP         48 10.0.0.1 is at c8:4c:75:00:00:00
```

7) Moguće opcije za ping:
    a. -c : Označava broj paketa koji će se poslati
    b. -i : Označava interval između slanja paketa (u sec)
    c. -n : Označava prikaz svih adresa brojčano
    d. -s : Označava veličinu paketa koji se šalje
    e. -m: Označava eksplicitno postavljanje TTL vrijednosti.
8) TTL (Time to Live) služi za odbacivanje paketa kako bi se izbjegla beskonačna petlja proslijeđivanja unutar mreže. Svaki put kada paket „skoči," njegova TTL vrijednost pada za 1. U danome slučaju paket bi se odbacio kada bi TTL došao na 0.
9) Ako ping paket prekorači veličinu jednog okvira (kod Etherneta pričamo o 1500 bajtova), onda se paket fragmentira i šalje u zasebnim okvirima koji se sastavljaju na odredištu. Maksimalna veličina paketa je 65500 za Windows sustave, 65527 za druge sustave, a s veličinom od 65535 neki stari sustavi mogu se i srušiti (Ping of Death).
10) Vrijeme potrebno za prijenos paketa pomoću ping-a raste s veličinom samog paketa ako se paket krene fragmentirat (dijelit u više drugih paketa). Ako se spoje dva prije ne spojena routera onda se vrijeme za prijenos smanjuje s ažuriranjem tablice usmjeravanja.
11) Kako propagacijsko kašnjenje raste, tada i vrijeme koje će nam dati ping raste.
12) Protokoli koji su korišteni: ICMP, RIPv2, RIPng, ARP. Svi navedevni protokoli pripadaju mrežnom sloju TCP/IP modela.
13) Ako se mijenja veličina, mijenjat će se podaci u MTU-u, za manje podatke stavlja se padding nula kako bi popunio cijeli MTU
14) Dolazi puno ICMP request i reply poruka, ali su sve iste jer 127.0.0.1 je adresa samog sebe.
15) MTU na Ethernetu će uvijek biti 1500 bajtova. Njegova veličina može se podesiti na maksimalno 9000 (često za brzine veće od 1Gb/s) i minimalno 576 bajtova.
16) Traceroute može dati neispravan rezultat ako postoji asimetričan put do dane adrese, ako ga blokira Firewall i ako mreža filtrira neki od njegovih protokola.
17) Traceroute šalje pakete povećavajući TTL za 1 svaki put dok ne dođe do odredišta s kojega lovi ICMP TIME_EXCEEDED response (za TTL = 0).

18) Protokol IP „pamti“ vrstu paketa preko Protocol polja unutar IP headera.
19) Ne postoji. Zna se samo izvor i odredište.
20) IP protocol je nespojna usluga bez potvrde te ne možemo znati je li paket stigao na odredište.



(IP header slika, preuzeto s Wikipedije)

21) Fragmentacija utječe na propusnost i na kašnjenje. Propusnost se smanjuje jer svakom manjem fragmentiranom paketu dodajemo posebno zaglavlje, a kašnjenje raste jer treba čekati da se svi dijelovi pošalju i spoje na odredištu.